.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

Desarrollo de un dispositivo de comunicación de equipos de monitoreo y control energético para la domótica de motorhomes

Esp. Ing. Matías Nahuel Rodriguez

Maestría en Internet de las Cosas

Director: Mg. Lic. Leopoldo Alfredo Zimperz (FIUBA)

Jurados:

Jurado 1 (pertenencia)
Jurado 2 (pertenencia)
Jurado 3 (pertenencia)

Ciudad de [lugar], [mes] de [año]

Resumen

El presente trabajo consiste en el desarrollo de un dispositivo electrónico destinado a integrar equipos del ecosistema Victron Energy a la red de domótica de motorhombes desarrollada por la empresa Enertik Argentina. Su implementación permitirá ampliar las capacidades de la red de domótica existente y posibilitar a los usuarios el monitoreo y control de distintos sistemas del vehículo a través de dispositivos móviles.

Para su desarrollo fue necesario aplicar conocimientos que abarcan la implementación de firmware para microcontroladores, aplicaciones IoT destinadas a sistemas Android y el desarrollo de PCB para productos comerciales.

Agradecimientos

Esta sección es para agradecimientos personales y es totalmente **OPCIONAL**.

Índice general

Resumen I

1. Introducción general 1
1.1. Domótica en motorhomes 1
1.2. Motivaciones del trabajo 1
1.3. Estado del arte 2
1.4. Objetivos y alcances 3

2. Introducción específica 5
2.1. Estilo y convenciones 5
2.1.1. Uso de mayúscula inicial para los título de secciones 5
2.1.2. Este es el título de una subsección 5
2.1.3. Figuras 6
2.1.4. Tablas 7
2.1.5. Ecuaciones 8

3. Diseño e implementación 9
3.1. Análisis del software 9

4. Ensayos y resultados 11
4.1. Pruebas funcionales del hardware 11

5. Conclusiones 13
5.1. Conclusiones generales 13
5.2. Próximos pasos 13

Bibliografía 15

Índice de figuras

1.1. Esquema de control en un vehículo. 3
1.2. Esquema de control en un vehículo. 4

2.1. Ilustración del cuadrado azul que se eligió para el diseño del logo. 6
2.2. Imagen tomada de la página oficial del procesador[1]. 7
2.3. ¿Por qué de pronto aparece esta figura? 7
2.4. Tres gráficos simples. 7

Índice de tablas

2.1. caption corto 8

Dedicado a... [OPCIONAL]

Capítulo 1

Introducción general

En este capítulo se explica en qué consiste la red de domótica empleada, el estado del arte actual, las motivaciones y objetivos propuestos durante la planificación del trabajo.

1.1. Domótica en motorhomes

Este trabajo fue desarrollado para la empresa Enertik Argentina [1]. Esta empresa se dedica principalmente a la comercialización de equipos asociados al campo de las energías renovables. A su vez, dispone de un área de investigación y desarrollo que se especializa en la fabricación y comercialización de equipos destinados a la domótica de motorhomes.

Cuando se habla de domotizar un espacio, se hace referencia a la incorporación de sistemas electrónicos que permiten automatizar, monitorear y controlar distintos parámetros asociados a una unidad habitacional. Estos sistemas buscan mejorar el confort del usuario, optimizar el uso de la energía y simplificar la operación de los diferentes dispositivos presentes en el entorno.

En el caso particular de los motorhomes, la domótica se aplica al control de diferentes subsistemas del vehículo, tales como la iluminación, los sistemas de audio, el monitoreo del estado de las baterías, el accionamiento de los motores que operan las partes móviles del vehículo y la supervisión de distintos parámetros del sistema energético. La integración de estos elementos permite centralizar la información y el control de los dispositivos, facilitando su operación por parte del usuario.

En este contexto, Enertik desarrolla una red de domótica propia destinada a la integración y control de los diferentes dispositivos presentes en un motorhome. Esta red permite interconectar diversos equipos electrónicos y posibilita su supervisión y control mediante una pantalla que permite visualizar y operar los distintos dispositivos conectados a la red de domótica.

1.2. Motivaciones del trabajo

Fueron varias las motivaciones que impulsaron el desarrollo de este trabajo. En primer lugar, dentro de los distintos dispositivos que forman parte de la red de domótica del motorhome, existe un subsistema encargado de monitorear y gestionar la parte energética del vehículo.

Este sistema se compone principalmente de un conjunto de equipos conformado por una batería, un inversor y un cargador.

La batería constituye el dispositivo de almacenamiento de energía del vehículo. A partir de ella se alimentan los diferentes equipos eléctricos presentes en la unidad.

Por su parte, el inversor es el encargado de transformar la tensión continua proveniente de la batería en tensión alterna. Esto permite alimentar dispositivos eléctricos que normalmente funcionan conectados a redes eléctricas domiciliarias.

Finalmente, el cargador tiene la función de convertir la tensión alterna proveniente de la red eléctrica en una forma adecuada para recargar las baterías y almacenar energía en ellas.

En la actualidad se puede observar una tendencia, en donde los fabricantes de motorhomes se encuentran migrando este conjunto de bateria, cargador e inversor a equipos provistos por la marca Victron Energy [2].

Esta tendencia fue la principal impulsora en el desarrollo de este trabajo, ya que fue necesario diseñar un dispositivo que permita acoplar los equipos provistos por la marca Victron a la red de domótica implementada por Enertik.

A su vez, se buscó desarrollar una aplicación que permita darle al usuario una opción adicional (ademas de la pantalla principal) que permita controlar todos los equipos dentro del vehículo, tanto los equipos de la red de Enertik como así también a los equipos de la red Victron.

De esta manera se buscó solucionar dos problemáticas presentes: por un lado, la migración hacia nuevas tecnologías energéticas por parte de los fabricantes de motorhomes y, por otro, la necesidad de brindar a los usuarios nuevas herramientas para la supervisión y el control del vehículo.

1.3. Estado del arte

En la actualidad, Enertik dispone de una estructura bastante bien definida a la hora de domotizar un motorhome. Entre los distintos dispositivos que componen esta red, se destaca uno en particular denominado PRC10.

La figura 1.1 muestra un esquema básico de como se compone la red de domótica en la actualidad.

Como se puuede apreciar, la arquitectura se basa en un esquema centralizado, donde el módulo PRC10 actúa como unidad de control principal del sistema. Los diferentes dispositivos presentes en el vehículo se comunican con este módulo, el cual se encarga de procesar la información recibida y ejecutar las acciones correspondientes sobre los distintos subsistemas.

También se puede observar la presencia de una pantalla táctil que actúa como interfaz de usuario entre el sistema de domótica y los ocupantes del vehículo. A través de esta interfaz es posible visualizar diferentes parámetros obtenidos a partir de los sensores distribuidos en la unidad, tales como valores asociados al sistema energético, estados de funcionamiento de los dispositivos conectados y otras variables de interés para el usuario.

Además de permitir la supervisión del estado general del sistema, la pantalla brinda la posibilidad de interactuar con los distintos periféricos presentes en el

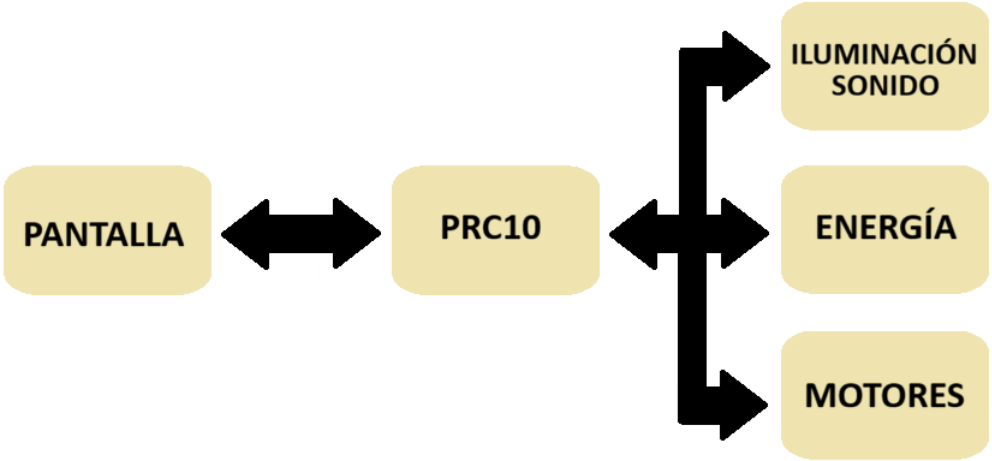


FIGURA 1.1. Esquema de control en un vehículo.

motorhome. De esta manera, el usuario puede realizar acciones de control sobre diversos dispositivos, como la iluminación, los mecanismos motorizados y otros subsistemas integrados dentro de la red de domótica.

1.4. Objetivos y alcances

El objetivo del presente trabajo es el desarrollo de un dispositivo que permita satisfacer dos necesidades principales: por un lado, la incorporación de nuevas tecnologías a la red de domótica desarrollada por Enertik y, por otro, brindar a los usuarios una opción adicional para controlar dicha red mediante una aplicación ejecutable en dispositivos móviles, tales como teléfonos celulares y tablets.

El microcontrolador elegido para el desarrollo del dispositivo fue el ESP32. Cabe destacar que este equipo no existía al momento de la planificación inicial del proyecto, por lo que su diseño fue realizado con la intención de que pueda convertirse posteriormente en un producto comercial para la empresa.

La figura 1.2 muestra un esquema general de esta arquitectura de comunicación.

Dentro del ecosistema Victron Energy existe un dispositivo denominado Cerbo GX. Este dispositivo actúa como módulo de control principal de la red de equipos Victron. En este contexto, el dispositivo desarrollado en este trabajo cumple la función de intermediario entre el módulo Cerbo GX y el módulo PRC10 perteneciente a la red de domótica de Enertik.

De esta manera, el módulo PRC10 puede acceder a la información generada por los equipos Victron y, a su vez, controlar ciertas variables que el sistema pone a disposición a través del módulo Cerbo GX.

Para lograr esta integración fue necesario que el dispositivo de comunicación sea capaz de manejar diferentes protocolos de comunicación.

En primer lugar, se incorporó el protocolo CAN, ya que este es el protocolo utilizado en la red de domótica de Enertik. Por otra parte, Victron pone a disposición documentación técnica en su sitio web [3], donde se describe la forma de controlar el módulo Cerbo GX mediante el protocolo Modbus TCP.

Adicionalmente, el dispositivo debía contar con un terminal de cuatro hilos (+12 V, GND, CAN H y CAN L) con el objetivo de permitir su conexión directa al mismo cableado utilizado por la red de domótica, posibilitando así tanto su alimentación como el intercambio de datos.

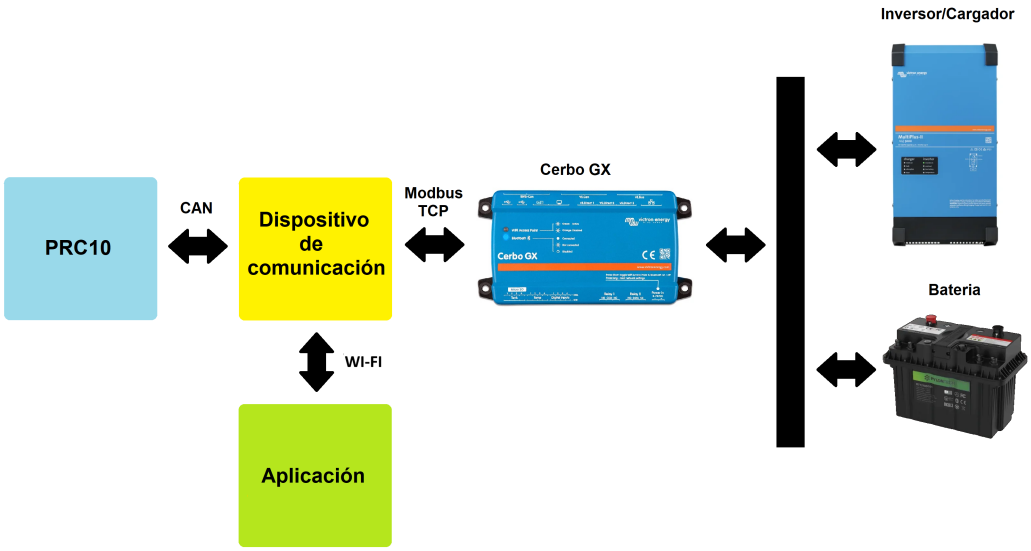


FIGURA 1.2. Esquema de control en un vehículo.

En cuanto a la aplicación móvil, se buscó que pueda ejecutarse en dispositivos portátiles y que sea capaz de comunicarse con el módulo PRC10 para obtener y mostrar en pantalla las lecturas de las distintas variables del vehículo, así como también enviar comandos de control hacia los dispositivos conectados a la red.

Capítulo 2

Introducción específica

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

2.1. Estilo y convenciones

2.1.1. Uso de mayúscula inicial para los título de secciones

Si en el texto se hace alusión a diferentes partes del trabajo referirse a ellas como capítulo, sección o subsección según corresponda. Por ejemplo: "En el capítulo 1 se explica tal cosa", o "En la sección 2.1 se presenta lo que sea", o "En la subsección 2.1.2 se discute otra cosa".

Cuando se quiere poner una lista tabulada, se hace así:

- Este es el primer elemento de la lista.
- Este es el segundo elemento de la lista.

Notar el uso de las mayúsculas y el punto al final de cada elemento.

Si se desea poner una lista numerada el formato es este:

1. Este es el primer elemento de la lista.
2. Este es el segundo elemento de la lista.

Notar el uso de las mayúsculas y el punto al final de cada elemento.

2.1.2. Este es el título de una subsección

Se recomienda no utilizar **texto en negritas** en ningún párrafo, ni tampoco texto subrayado. En cambio sí se debe utilizar *texto en itálicas* para palabras en un idioma extranjero, al menos la primera vez que aparecen en el texto. En el caso de palabras que estamos inventando se deben utilizar "comillas", así como también para citas textuales. Por ejemplo, un *digital filter* es una especie de "selector" que permite separar ciertos componentes armónicos en particular.

La escritura debe ser impersonal. Por ejemplo, no utilizar "el diseño del firmware lo hice de acuerdo con tal principio", sino "el firmware fue diseñado utilizando tal principio".

El trabajo es algo que al momento de escribir la memoria se supone que ya está concluido, entonces todo lo que se refiera a hacer el trabajo se narra en tiempo pasado, porque es algo que ya ocurrió. Por ejemplo, "se diseñó el firmware empleando la técnica de test driven development".

En cambio, la memoria es algo que está vivo cada vez que el lector la lee. Por eso transcurre siempre en tiempo presente, como por ejemplo:

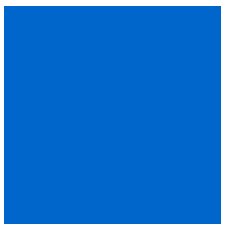
"En el presente capítulo se da una visión global sobre las distintas pruebas realizadas y los resultados obtenidos. Se explica el modo en que fueron llevados a cabo los test unitarios y las pruebas del sistema".

Se recomienda no utilizar una sección de glosario sino colocar la descripción de las abreviaturas como parte del mismo cuerpo del texto. Por ejemplo, RTOS (*Real Time Operating System*, Sistema Operativo de Tiempo Real) o en caso de considerarlo apropiado mediante notas a pie de página.

Si se desea indicar alguna página web utilizar el siguiente formato de referencias bibliográficas, dónde las referencias se detallan en la sección de bibliografía de la memoria, utilizado el formato establecido por IEEE en [4]. Por ejemplo, "el presente trabajo se basa en la plataforma EDU-CIAA-NXP [5], la cual...".

2.1.3. Figuras

Al insertar figuras en la memoria se deben considerar determinadas pautas. Para empezar, usar siempre tipografía claramente legible. Luego, tener claro que **es incorrecto** escribir por ejemplo esto: "El diseño elegido es un cuadrado, como se ve en la siguiente figura:"



La forma correcta de utilizar una figura es con referencias cruzadas, por ejemplo: "Se eligió utilizar un cuadrado azul para el logo, como puede observarse en la figura 2.1".

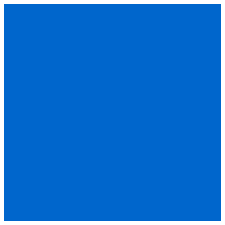


FIGURA 2.1. Ilustración del cuadrado azul que se eligió para el diseño del logo.

El texto de las figuras debe estar siempre en español, excepto que se decida reproducir una figura original tomada de alguna referencia. En ese caso la referencia de la cual se tomó la figura debe ser indicada en el epígrafe de la figura e incluida como una nota al pie, como se ilustra en la figura 2.2.

FIGURA 2.2. Imagen tomada de la página oficial del procesador[1].

La figura y el epígrafe deben conformar una unidad cuyo significado principal pueda ser comprendido por el lector sin necesidad de leer el cuerpo central de la memoria. Para eso es necesario que el epígrafe sea todo lo detallado que corresponda y si en la figura se utilizan abreviaturas entonces aclarar su significado en el epígrafe o en la misma figura.

FIGURA 2.3. ¿Por qué de pronto aparece esta figura?

Nunca colocar una figura en el documento antes de hacer la primera referencia a ella, como se ilustra con la figura 2.3, porque sino el lector no comprenderá por qué de pronto aparece la figura en el documento, lo que distraerá su atención.

Otra posibilidad es utilizar el entorno *subfigure* para incluir más de una figura, como se puede ver en la figura 2.4. Notar que se pueden referenciar también las figuras internas individualmente de esta manera: 2.4a, 2.4b y 2.4c.

(A) Un caption.

(B) Otro.

(C) Y otro más.

FIGURA 2.4. Tres gráficos simples.

El código para generar las imágenes se encuentra disponible para su reutilización en el archivo **`Chapter2.tex`**.

2.1.4. Tablas

Para las tablas utilizar el mismo formato que para las figuras, sólo que el epígrafe se debe colocar arriba de la tabla, como se ilustra en la tabla 2.1. Observar que sólo algunas filas van con líneas visibles y notar el uso de las negritas para los encabezados. La referencia se logra utilizando el comando `\ref{<label>}` donde label debe estar definida dentro del entorno de la tabla.

[1]Imagen tomada de https://goo.gl/images/i7C70w

```
\begin{table}[h]
 \centering
 \caption[caption corto]{caption largo más descriptivo}
 \begin{tabular}{l c c}
  \toprule
  \textbf{Especie}     & \textbf{Tamaño} & \textbf{Valor}\\
  \midrule
  Amphiprion Ocellaris & 10 cm           & \$ 6.000 \\
  Hepatus Blue Tang    & 15 cm           & \$ 7.000 \\
  Zebrasoma Xanthurus  & 12 cm           & \$ 6.800 \\
  \bottomrule
  \hline
 \end{tabular}
 \label{tab:peces}
\end{table}
```

TABLA 2.1. caption largo más descriptivo.

Especie	**Tamaño**	**Valor**
Amphiprion Ocellaris	10 cm	$ 6.000
Hepatus Blue Tang	15 cm	$ 7.000
Zebrasoma Xanthurus	12 cm	$ 6.800

En cada capítulo se debe reiniciar el número de conteo de las figuras y las tablas, por ejemplo, figura 2.1 o tabla 2.1, pero no se debe reiniciar el conteo en cada sección. Por suerte la plantilla se encarga de esto por nosotros.

2.1.5. Ecuaciones

Al insertar ecuaciones en la memoria dentro de un entorno *equation*, éstas se numeran en forma automática y se pueden referir al igual que como se hace con las figuras y tablas, por ejemplo ver la ecuación 2.1.

$$ds^2 = c^2 dt^2 \left(\frac{d\sigma^2}{1-k\sigma^2} + \sigma^2 \left[d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2 \right] \right) \tag{2.1}$$

Para generar la ecuación 2.1 se utilizó el siguiente código:

```
\begin{equation}
 \label{eq:metric}
 ds^2 = c^2 dt^2 \left( \frac{d\sigma^2}{1-k\sigma^2} +
 \sigma^2\left[ d\theta^2 +
 \sin^2\theta d\phi^2 \right] \right)
\end{equation}
```

Capítulo 3

Diseño e implementación

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

3.1. Análisis del software

La idea de esta sección es resaltar los problemas encontrados, los criterios utilizados y la justificación de las decisiones que se hayan tomado.

Se puede agregar código o pseudocódigo dentro de un entorno lstlisting con el siguiente código:

```
\begin{lstlisting}[caption= "un epígrafe descriptivo"]
 las líneas de código irían aquí...
\end{lstlisting}
```

A modo de ejemplo, se muestra el fragmento de código 3.1:

```
#define MAX_SENSOR_NUMBER 3
#define MAX_ALARM_NUMBER  6
#define MAX_ACTUATOR_NUMBER 6

uint32_t sensorValue[MAX_SENSOR_NUMBER];
FunctionalState alarmControl[MAX_ALARM_NUMBER]; //ENABLE or DISABLE
state_t alarmState[MAX_ALARM_NUMBER];           //ON or OFF
state_t actuatorState[MAX_ACTUATOR_NUMBER];     //ON or OFF

void vControl() {

  initGlobalVariables();

  period = 500 ms;

  while(1) {

    ticks = xTaskGetTickCount();

    updateSensors();

    updateAlarms();

    controlActuators();

    vTaskDelayUntil(&ticks, period);
  }
```

```
28 }
```

CÓDIGO 3.1. Pseudocódigo del lazo principal de control.

Capítulo 4

Ensayos y resultados

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

4.1. Pruebas funcionales del hardware

La idea de esta sección es explicar cómo se hicieron los ensayos, qué resultados se obtuvieron y analizarlos.

Capítulo 5

Conclusiones

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

5.1. Conclusiones generales

La idea de esta sección es resaltar cuáles son los principales aportes del trabajo realizado y cómo se podría continuar. Debe ser especialmente breve y concisa. Es buena idea usar un listado para enumerar los logros obtenidos.

En esta sección no se deben incluir ni tablas ni gráficos.

Algunas preguntas que pueden servir para completar este capítulo:

- ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los requerimientos?
- ¿Cuán fielmente se puedo seguir la planificación original (cronograma incluido)?
- ¿Se manifestó algunos de los riesgos identificados en la planificación? ¿Fue efectivo el plan de mitigación? ¿Se debió aplicar alguna otra acción no contemplada previamente?
- Si se debieron hacer modificaciones a lo planificado ¿Cuáles fueron las causas y los efectos?
- ¿Qué técnicas resultaron útiles para el desarrollo del proyecto y cuáles no tanto?

5.2. Próximos pasos

Acá se indica cómo se podría continuar el trabajo más adelante.

Bibliografía

[1] Enertik Argentina. Última consulta: 2025-03-14. URL: https://enertik.com/ar/.

[2] Victron Energy. Última consulta: 2025-03-14. URL: https://www.victronenergy.com.es/.

[3] Manual de GX - Modbus TCP. Última consulta: 2025-03-15. URL: https://www.victronenergy.com/live/ccgx:modbustcp_faq.

[4] IEEE. *IEEE Citation Reference*. 1.ª ed. IEEE Publications, 2016. URL: http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf (visitado 26-09-2016).

[5] Proyecto CIAA. *Computadora Industrial Abierta Argentina*. Visitado el 2016-06-25. 2014. URL: http://proyecto-ciaa.com.ar/devwiki/doku.php?id=start.